

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Resolución del Trabajo Práctico N°3: Sistemas de tiempo continuo

Ejercicio 1: Linealidad de sistemas

Un sistema es **lineal** si cumple el principio de superposición (Sección 4.1.5 del libro): para cualesquiera entradas $x_1(t)$, $x_2(t)$ y constantes α , β ,

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\} = \alpha \mathcal{T}\{x_1(t)\} + \beta \mathcal{T}\{x_2(t)\}.$$

Esto encierra dos sub-propiedades que deben cumplirse *simultáneamente*: **aditividad** (la respuesta a la suma es la suma de las respuestas) y **homogeneidad** (escalar la entrada escala la salida en el mismo factor). Si alguna falla, el sistema **no es lineal**.

a) $y(t) = \cos[x(t)]$

Verificamos la homogeneidad. Sea $x_1(t)$ una entrada con salida $y_1(t) = \cos[x_1(t)]$. Si escalamos la entrada por α :

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1(t)\} = \cos[\alpha x_1(t)]$$

Para que haya homogeneidad, esto debería ser igual a $\alpha y_1(t) = \alpha \cos[x_1(t)]$. Pero en general:

$$\cos[\alpha x_1(t)] \neq \alpha \cos[x_1(t)]$$

ya que el coseno no es una función lineal de su argumento. Por ejemplo, con $\alpha = 2$ y $x_1(t) = \pi/4$: $\cos(2 \cdot \pi/4) = \cos(\pi/2) = 0$, pero $2 \cos(\pi/4) = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \neq 0$.

$\Rightarrow$ El sistema **no es lineal**.

b) $y(t) = t^2 x(t - 1)$

Verificamos la superposición completa. Sean $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = t^2 x_1(t - 1)$ y $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = t^2 x_2(t - 1)$. Para la entrada combinada $\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}\{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\} &= t^2 [\alpha x_1(t - 1) + \beta x_2(t - 1)] \\ &= \alpha t^2 x_1(t - 1) + \beta t^2 x_2(t - 1) \\ &= \alpha y_1(t) + \beta y_2(t) \quad \checkmark \end{aligned}$$

El factor t^2 es una función del tiempo (no de la entrada), por lo que actúa como un escalado que se distribuye linealmente. El retardo $x(t - 1)$ también es una operación lineal. Ambas propiedades se cumplen.

$\Rightarrow$ El sistema **es lineal**.

Nota: El factor t^2 hace que el sistema sea variante en el tiempo (la misma entrada aplicada en distintos instantes produce salidas de distinta amplitud), pero eso no afecta su linealidad. Linealidad e invarianza temporal son propiedades independientes.

Ejercicio 2: Invarianza temporal

Un sistema es **invariante en el tiempo** (IT) si un retardo en la entrada produce exactamente el mismo retardo en la salida, sin alterar su forma (Sección 4.1.6 del libro). La verificación se hace en dos rutas:

- **Ruta 1:** Retardar la entrada y luego aplicar el sistema: $y_1(t) = \mathcal{T}\{x(t - t_0)\}$.
- **Ruta 2:** Aplicar el sistema y luego retardar la salida: $y_2(t) = y(t - t_0)$.

Si $y_1(t) = y_2(t)$ para todo t y todo t_0 , el sistema es IT.

Sistema: $y(t) = tu(t)x(t)$

Ruta 1: Sustituimos $x(t) \rightarrow x(t - t_0)$ en la regla del sistema:

$$y_1(t) = t u(t) x(t - t_0)$$

Ruta 2: Primero calculamos la salida $y(t) = tu(t)x(t)$, y luego sustituimos $t \rightarrow t - t_0$:

$$y_2(t) = (t - t_0) u(t - t_0) x(t - t_0)$$

Comparando ambas expresiones: en la Ruta 1 aparece $t u(t)$ multiplicando a $x(t - t_0)$, mientras que en la Ruta 2 aparece $(t - t_0) u(t - t_0)$. Claramente $t u(t) \neq (t - t_0) u(t - t_0)$ para $t_0 \neq 0$.

$\Rightarrow$ El sistema **no es invariante en el tiempo**.

La razón es que el factor $t u(t)$ depende explícitamente del tiempo absoluto: la misma entrada aplicada en distintos instantes será multiplicada por valores distintos de $t u(t)$, lo que altera la forma de la salida.

Ejercicio 3: Linealidad e invarianza temporal

a) $y(t) = \sin[x(t)]$

Linealidad: El razonamiento es análogo al Ejercicio 1a. Verificamos homogeneidad:

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1(t)\} = \sin[\alpha x_1(t)] \neq \alpha \sin[x_1(t)] = \alpha y_1(t)$$

ya que $\sin(\alpha \theta) \neq \alpha \sin(\theta)$ en general. Por ejemplo, con $\alpha = 2$ y $x_1 = \pi/6$: $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$, pero $2 \sin(\pi/6) = 1$.

$\Rightarrow$ **No es lineal.**

Invarianza temporal: La regla del sistema $\sin[\cdot]$ no involucra al tiempo t explícitamente; opera punto a punto sobre el valor de la entrada.

- Ruta 1: $y_1(t) = \sin[x(t - t_0)]$
- Ruta 2: $y_2(t) = y(t - t_0) = \sin[x(t - t_0)]$

$y_1(t) = y_2(t)$ para todo t y t_0 .

$\Rightarrow$ **Es invariante en el tiempo.**

b) $y(t) = [x(t)]^2$

Linealidad: Verificamos homogeneidad:

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1(t)\} = [\alpha x_1(t)]^2 = \alpha^2 [x_1(t)]^2 = \alpha^2 y_1(t) \neq \alpha y_1(t)$$

La salida escala como α^2 en lugar de α . El cuadrador es el ejemplo clásico de sistema no lineal (Sección 4.1.5 del libro, Ejemplo 2).

$\Rightarrow$ **No es lineal.**

Invarianza temporal: La operación $[\cdot]^2$ no involucra a t de forma explícita:

- Ruta 1: $y_1(t) = [x(t - t_0)]^2$
- Ruta 2: $y_2(t) = [x(t - t_0)]^2$

$y_1 = y_2 \checkmark$

$\Rightarrow$ **Es invariante en el tiempo.**

Ejercicio 4: Linealidad, invarianza temporal y causalidad

Un sistema es **causal** si la salida en cualquier instante t_0 depende únicamente de valores de la entrada en instantes $t \leq t_0$ (Sección 4.1.2 del libro).

Sistema: $y(t) = x(\frac{1}{2}t)$

a) Linealidad:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\} &= \alpha x_1\left(\frac{t}{2}\right) + \beta x_2\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= \alpha y_1(t) + \beta y_2(t) \quad \checkmark\end{aligned}$$

⇒ **Es lineal.**

b) Invarianza temporal:

- Ruta 1: $y_1(t) = x\left(\frac{t}{2} - t_0\right)$
- Ruta 2: $y_2(t) = y(t - t_0) = x\left(\frac{t-t_0}{2}\right) = x\left(\frac{t}{2} - \frac{t_0}{2}\right)$

Los argumentos son $\frac{t}{2} - t_0$ vs. $\frac{t}{2} - \frac{t_0}{2}$. Como $t_0 \neq t_0/2$ en general, $y_1 \neq y_2$.

⇒ **No es invariante en el tiempo.**

El sistema comprime el eje temporal: un retardo de t_0 en la entrada produce un retardo de sólo $t_0/2$ en la salida, distorsionando la escala temporal (análogo al Ejemplo 3 de la Sección 4.1.6 del libro).

c) Causalidad: La condición de causalidad exige que, para todo t_0 , la salida $y(t_0) = x(t_0/2)$ dependa de la entrada en un instante $t_0/2 \leq t_0$. Comparemos $t_0/2$ con t_0 según el signo de t_0 :

- Si $t_0 > 0$: $t_0/2 < t_0$, la entrada se evalúa en un instante *pasado* (cumple causalidad).
- Si $t_0 = 0$: $t_0/2 = 0$, la entrada se evalúa en el mismo instante (cumple).
- Si $t_0 < 0$: $t_0/2 > t_0$, la entrada se evalúa en un instante *futuro* (**viola** causalidad).

Ejemplo concreto en $t_0 = -2$:

$$y(-2) = x\left(\frac{-2}{2}\right) = x(-1)$$

Para producir la salida en el instante $t_0 = -2$, el sistema necesita el valor de la entrada en $t = -1$. Pero $-1 > -2$: el instante -1 ocurre *después* que el instante -2 . Es decir, en el momento en que debemos entregar $y(-2)$, la entrada $x(-1)$ todavía no ha sucedido.

⇒ **No es causal.**

Interpretación didáctica: el sistema $y(t) = x(t/2)$ **expande** el eje temporal de la entrada por un factor 2. Visualmente, si grabamos $x(t)$ en una cinta y la reproducimos a la mitad de velocidad, obtenemos $y(t)$. Esa cinta ralentizada arrastra hacia adelante en el tiempo (hacia $+\infty$) los eventos del semieje positivo de x , pero arrastra hacia atrás en el tiempo (hacia $-\infty$) los eventos del semieje negativo de x . En consecuencia, en cualquier instante $t_0 < 0$ la salida está utilizando trozos de la entrada que, físicamente, aún no han llegado.

Ejercicio 5: Demostración de linealidad y no causalidad

Sistema: $y(t) = x(t-6) - x(1-t)$

Linealidad: Sean $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(t-6) - x_1(1-t)$ y $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2(t-6) - x_2(1-t)$. Para la entrada combinada:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{\alpha x_1 + \beta x_2\} &= [\alpha x_1(t-6) + \beta x_2(t-6)] - [\alpha x_1(1-t) + \beta x_2(1-t)] \\ &= \alpha [x_1(t-6) - x_1(1-t)] + \beta [x_2(t-6) - x_2(1-t)] \\ &= \alpha y_1(t) + \beta y_2(t) \quad \checkmark\end{aligned}$$

El sistema es una combinación lineal de operaciones lineales (retardo y reflexión temporal), por lo que se cumple la superposición.

⇒ **Es lineal.** ■

No causalidad: Examinemos el término $x(1-t)$. Evaluemos la salida en $t = 0$:

$$y(0) = x(0-6) - x(1-0) = x(-6) - x(1)$$

La salida en $t = 0$ depende de $x(1)$, es decir, del valor de la entrada en el instante $t = 1$, que es un instante **futuro**. Esto viola la definición de causalidad.

Más en general, el argumento $1-t$ evaluado para $t < 1$ da valores positivos mayores que cero: la reflexión temporal $x(1-t)$ accede a valores futuros de la entrada para instantes t suficientemente pequeños.

⇒ **No es causal.** ■

Ejercicio 6: Convolución de señales

La integral de convolución (Sección 4.2.3 del libro) permite calcular la salida de un sistema LIT conociendo su respuesta al impulso $h(t)$:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Para señales causales ($x(t) = 0$ para $t < 0$ y $h(t) = 0$ para $t < 0$), los límites se reducen a:

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau, \quad t \geq 0$$

a) $x(t) = e^{-3t}u(t)$, $h(t) = e^{-\frac{1}{2}t}u(t)$

Ambas señales son causales. Para $t \geq 0$:

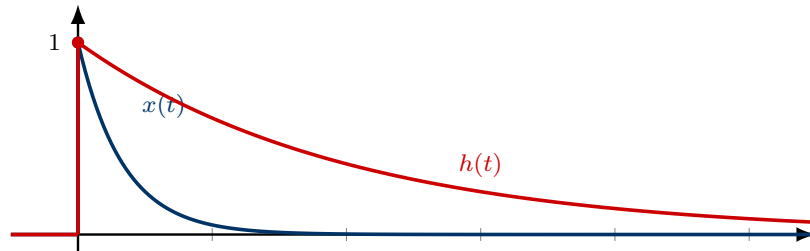
$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t e^{-3\tau} e^{-\frac{1}{2}(t-\tau)} d\tau = e^{-\frac{t}{2}} \int_0^t e^{-3\tau} e^{\frac{\tau}{2}} d\tau \\ &= e^{-\frac{t}{2}} \int_0^t e^{-\frac{5}{2}\tau} d\tau = e^{-\frac{t}{2}} \left[\frac{e^{-\frac{5}{2}\tau}}{-\frac{5}{2}} \right]_0^t \\ &= e^{-\frac{t}{2}} \cdot \frac{-2}{5} \left(e^{-\frac{5}{2}t} - 1 \right) = \frac{2}{5} e^{-\frac{t}{2}} \left(1 - e^{-\frac{5}{2}t} \right) \\ &= \frac{2}{5} \left(e^{-\frac{t}{2}} - e^{-3t} \right) \end{aligned}$$

Resultado:

$$y(t) = \frac{2}{5} \left(e^{-t/2} - e^{-3t} \right) u(t)$$

Este es un caso directo de la convolución de dos exponenciales causales (Sección 4.3.3 del libro) con $a = 3$ y $b = 1/2$: $y(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a} u(t) = \frac{e^{-3t} - e^{-t/2}}{1/2-3} u(t) = \frac{2}{5} (e^{-t/2} - e^{-3t}) u(t)$.

$$x(t) = e^{-3t}u(t) \quad \text{y} \quad h(t) = e^{-t/2}u(t)$$



Salida: $y(t) = \frac{2}{5} (e^{-t/2} - e^{-3t}) u(t)$

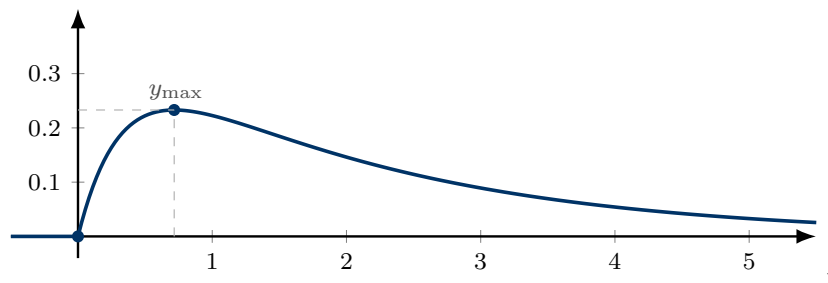


Figura 1: Inciso a). Arriba: $x(t) = e^{-3t}u(t)$ (azul) y $h(t) = e^{-t/2}u(t)$ (rojo), ambas decaen desde 1 pero con constantes de tiempo muy distintas. Abajo: salida $y(t) = \frac{2}{5}(e^{-t/2} - e^{-3t})u(t)$, en su escala natural; alcanza un máximo $y_{\max}$ en $t^* = \ln(6)/(5/2)$.

b) $x(t) = (t+1)u(t)$, $h(t) = e^{-2t}u(t)$

Para $t \geq 0$:

$$y(t) = \int_0^t (\tau+1) e^{-2(t-\tau)} d\tau = e^{-2t} \int_0^t (\tau+1) e^{2\tau} d\tau$$

Resolvemos la integral por partes. Sea $I = \int_0^t (\tau+1) e^{2\tau} d\tau$. Con $u = \tau+1$, $dv = e^{2\tau} d\tau$:

$$\begin{aligned} I &= \left[(\tau+1) \frac{e^{2\tau}}{2} \right]_0^t - \int_0^t \frac{e^{2\tau}}{2} d\tau \\ &= \frac{(t+1)e^{2t}}{2} - \frac{1}{2} - \left[\frac{e^{2\tau}}{4} \right]_0^t \\ &= \frac{(t+1)e^{2t}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{e^{2t}}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{(2t+2-1)e^{2t}}{4} - \frac{1}{4} = \frac{(2t+1)e^{2t}-1}{4} \end{aligned}$$

Multiplicando por e^{-2t} :

$$y(t) = \frac{1}{4} (2t+1 - e^{-2t}) u(t)$$

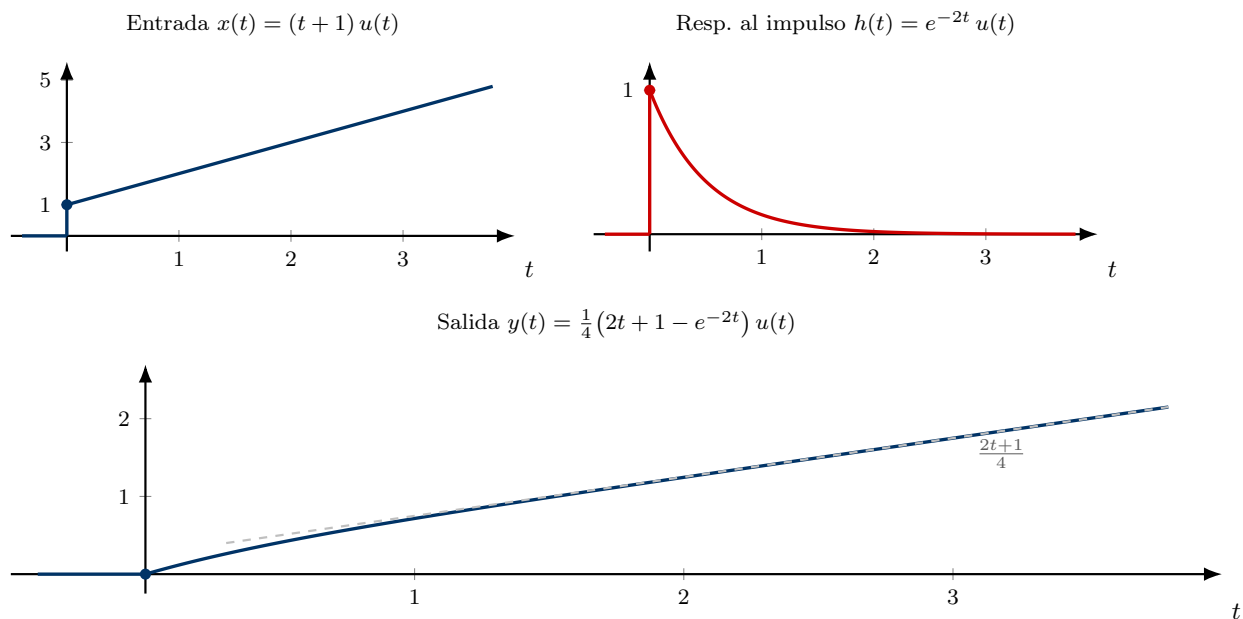


Figura 2: Inciso b). Arriba: entrada $x(t) = (t+1)u(t)$ (azul) y respuesta al impulso $h(t) = e^{-2t}u(t)$ (rojo); cada panel con su escala propia. Abajo: salida $y(t) = \frac{1}{4}(2t+1 - e^{-2t})u(t)$, que crece asintóticamente con pendiente $1/2$ siguiendo la recta $(2t+1)/4$ (gris).

c) $x(t) = tu(t)$, $h(t) = \cos(3t)u(t)$

Para $t \geq 0$:

$$y(t) = \int_0^t \tau \cos[3(t-\tau)] d\tau$$

Expandimos $\cos[3(t-\tau)] = \cos(3t)\cos(3\tau) + \sin(3t)\sin(3\tau)$:

$$y(t) = \cos(3t) \int_0^t \tau \cos(3\tau) d\tau + \sin(3t) \int_0^t \tau \sin(3\tau) d\tau$$

Calculamos cada integral por partes:

$$\int_0^t \tau \cos(3\tau) d\tau = \left[\frac{\tau \sin(3\tau)}{3} \right]_0^t - \int_0^t \frac{\sin(3\tau)}{3} d\tau = \frac{t \sin(3t)}{3} + \frac{\cos(3t) - 1}{9}$$

$$\int_0^t \tau \sin(3\tau) d\tau = \left[-\frac{\tau \cos(3\tau)}{3} \right]_0^t + \int_0^t \frac{\cos(3\tau)}{3} d\tau = -\frac{t \cos(3t)}{3} + \frac{\sin(3t)}{9}$$

Sustituyendo y simplificando:

$$\begin{aligned} y(t) &= \cos(3t) \left[\frac{t \sin(3t)}{3} + \frac{\cos(3t) - 1}{9} \right] + \sin(3t) \left[-\frac{t \cos(3t)}{3} + \frac{\sin(3t)}{9} \right] \\ &= \frac{t \sin(3t) \cos(3t)}{3} + \frac{\cos^2(3t) - \cos(3t)}{9} - \frac{t \sin(3t) \cos(3t)}{3} + \frac{\sin^2(3t)}{9} \\ &= \frac{\cos^2(3t) + \sin^2(3t) - \cos(3t)}{9} \end{aligned}$$

Usando $\cos^2 + \sin^2 = 1$:

$$y(t) = \frac{1 - \cos(3t)}{9} u(t)$$

¿Por qué la salida no contiene una rampa? La intuición “entra una rampa, sale una rampa” supondría que el sistema acumula sin restar. Pero $h(t) = \cos(3t)$ tiene promedio nulo sobre cada período $2\pi/3$, así que la integral de un coseno no crece: oscila acotada. Concretamente, la respuesta al escalón es

$$g_h(t) = \int_0^t \cos(3\tau) d\tau = \frac{\sin(3t)}{3},$$

que ya oscila entre $-1/3$ y $1/3$ sin tendencia. Como la rampa $tu(t)$ es la integral del escalón $u(t)$, la salida es la integral de g_h :

$$y(t) = \int_0^t \frac{\sin(3\tau)}{3} d\tau = \frac{1 - \cos(3t)}{9},$$

otra oscilación acotada, ahora desplazada al rango $[0, 2/9]$. La pendiente lineal del input nunca aparece en la salida porque cada ciclo del coseno aporta área neta cero al integrar: el sistema rechaza la componente DC y solo deja pasar el contenido cercano a su frecuencia de oscilación $\omega = 3$ rad/s.

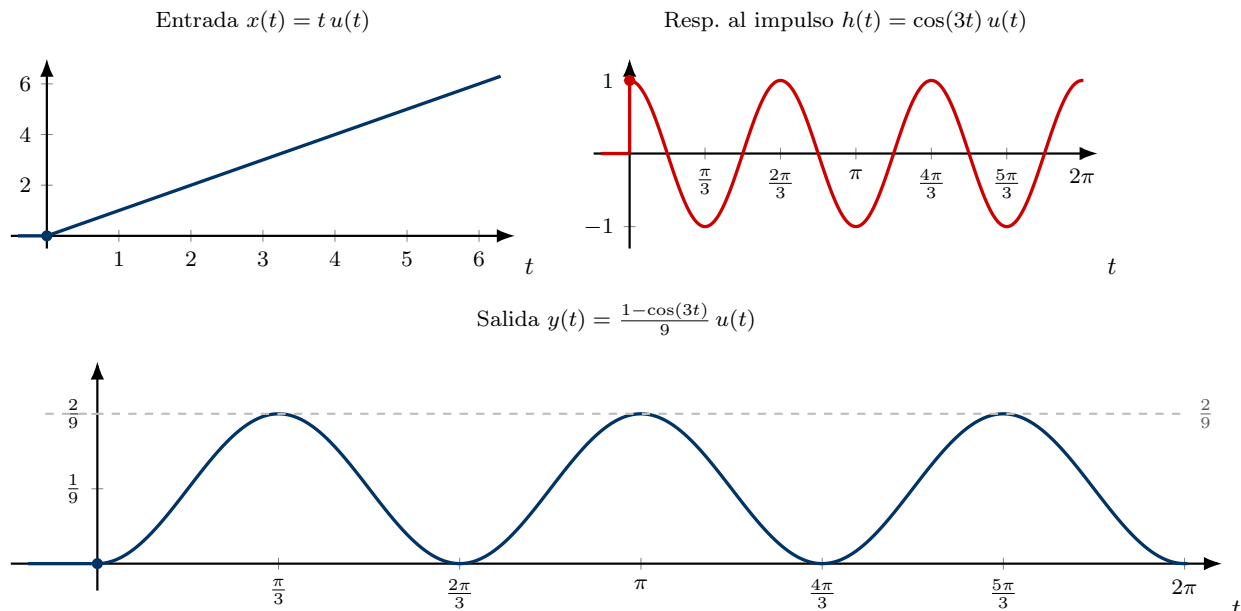


Figura 3: Inciso c). Arriba: entrada $x(t) = t u(t)$ (azul, rampa lineal) y respuesta al impulso $h(t) = \cos(3t) u(t)$ (rojo, oscilación sostenida); cada panel con su escala propia. Abajo: salida $y(t) = (1 - \cos(3t))/9 u(t)$, oscilación sinusoidal de período $2\pi/3$ centrada en $1/9$ con amplitud $1/9$ (entre 0 y $2/9$).

Ejercicio 7: Convolución con soporte acotado

Señales: $h(t) = e^{-t}u(t)u(5-t)$ y $x(t) = tu(t)u(3-t)$

El factor $u(t)u(5-t)$ recorta a h al intervalo $[0, 5]$: $h(t) = e^{-t}$ para $0 \leq t \leq 5$ y cero fuera. Análogamente, $x(t) = t$ para $0 \leq t \leq 3$ y cero fuera. Por la propiedad de duración del soporte (Sección 4.3.5 del libro), la salida tendrá soporte $[0+0, 3+5] = [0, 8]$.

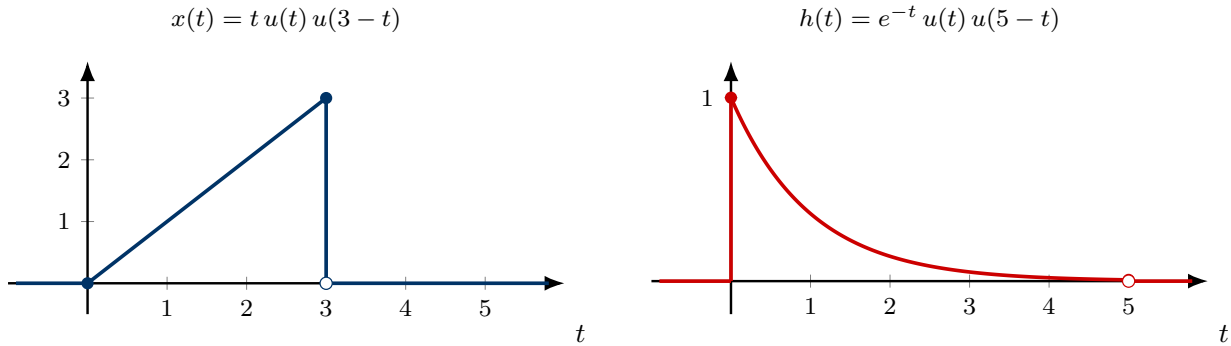


Figura 4: Entrada $x(t)$ (azul, rampa truncada en $[0, 3]$) y respuesta al impulso $h(t)$ (rojo, exponencial truncada en $[0, 5]$). Ambas son señales causales con soporte acotado; sus saltos en los extremos derechos siguen la convención $u(0) = 1$ (disco lleno arriba, círculo abierto abajo).

Aplicando la integral de convolución $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$, el integrando es no nulo cuando $0 \leq \tau \leq 3$ (soporte de x) y $0 \leq t-\tau \leq 5$ (soporte de h), es decir, $t-5 \leq \tau \leq t$. La intersección de $[0, 3]$ con $[t-5, t]$ produce las siguientes zonas:

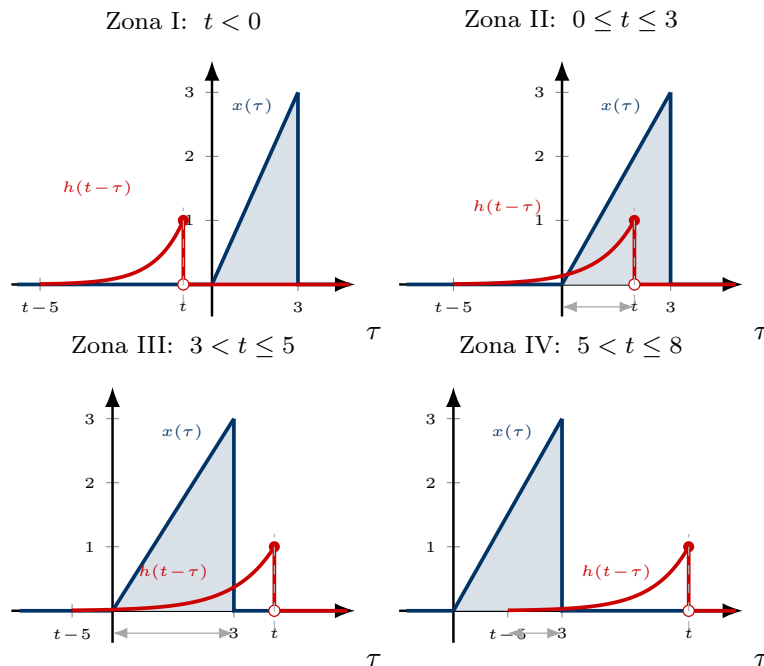


Figura 5: Procedimiento de invertir y desplazar para el Ejercicio 7. En azul, $x(\tau) = \tau$ sobre $[0, 3]$; en rojo, $h(t-\tau) = e^{-(t-\tau)}$ sobre $[t-5, t]$. La región sombreada (gris) marca el intervalo de solapamiento sobre el que se integra el producto $x(\tau) h(t-\tau)$.

Zona I: $t < 0$. No hay solapamiento. $y(t) = 0$.

Zona II: $0 \leq t \leq 3$. Los límites son $0 \leq \tau \leq t$:

$$y(t) = \int_0^t \tau e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_0^t \tau e^{\tau} d\tau$$

Integrando por partes ($\int \tau e^{\tau} d\tau = (\tau - 1)e^{\tau}$):

$$y(t) = e^{-t} [(t-1)e^t - (0-1)e^0] = e^{-t} [(t-1)e^t + 1] = t - 1 + e^{-t}$$

Zona III: $3 < t \leq 5$. Los límites son $0 \leq \tau \leq 3$:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{-t} \int_0^3 \tau e^{\tau} d\tau = e^{-t} [(\tau - 1)e^{\tau}]_0^3 \\ &= e^{-t} [(3-1)e^3 - (0-1)e^0] = e^{-t}(2e^3 + 1) \end{aligned}$$

Zona IV: $5 < t \leq 8$. Los límites son $t-5 \leq \tau \leq 3$:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{-t} \int_{t-5}^3 \tau e^{\tau} d\tau = e^{-t} [(\tau - 1)e^{\tau}]_{t-5}^3 \\ &= e^{-t} [(3-1)e^3 - (t-5-1)e^{t-5}] = e^{-t} [2e^3 - (t-6)e^{t-5}] \\ &= 2e^{3-t} - (t-6)e^{-5} \end{aligned}$$

Zona V: $t > 8$. No hay solapamiento. $y(t) = 0$.

Resultado completo:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t - 1 + e^{-t}, & 0 \leq t \leq 3, \\ (2e^3 + 1)e^{-t}, & 3 < t \leq 5, \\ 2e^{3-t} - (t-6)e^{-5}, & 5 < t \leq 8, \\ 0, & t > 8. \end{cases}$$

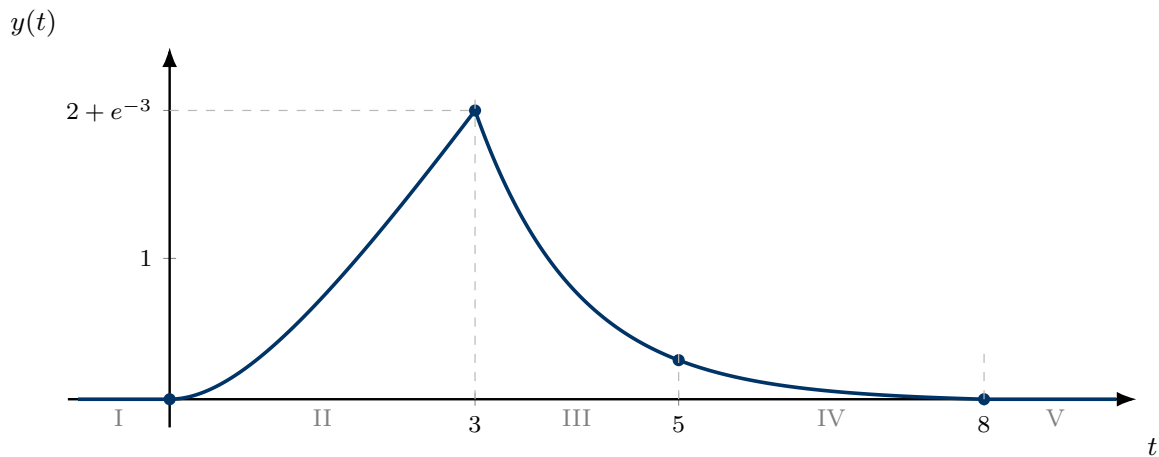


Figura 6: Salida $y(t)$ del Ejercicio 7, con sus cinco zonas separadas por las transiciones $t = 0, 3, 5, 8$. Crece monótonamente en la Zona II, alcanza el máximo $y(3) = 2 + e^{-3} \approx 2,05$ y decae en las Zonas III y IV hasta anularse en $t = 8$.

Ejercicio 8: Convolución de pulso rectangular con rampa

Señales: $x(t) = 1$ para $0 \leq t \leq 1$ (pulso rectangular), $h(t) = t$ para $0 \leq t \leq 2$ (rampa).

Ambas señales tienen soporte acotado. La salida tendrá soporte $[0 + 0, 1 + 2] = [0, 3]$. El soporte de x es $[0, 1]$ y el de h es $[0, 2]$; la versión invertida y desplazada $h(t - \tau) = (t - \tau)$ existe para $t - 2 \leq \tau \leq t$.

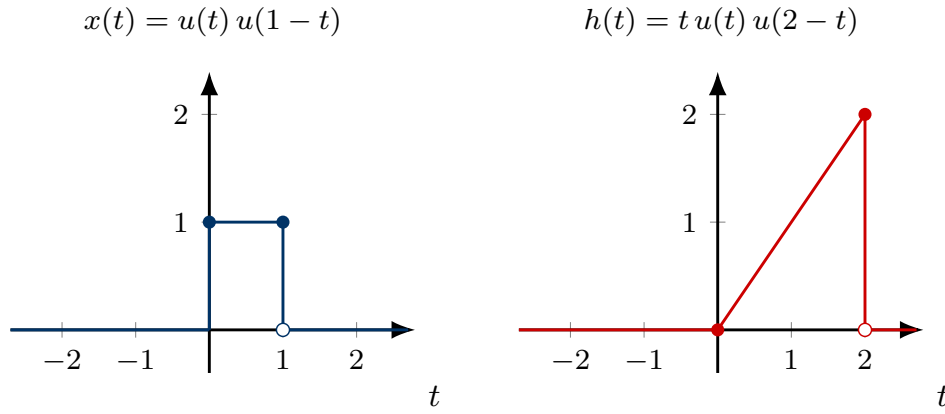


Figura 7: Entrada $x(t)$ (azul, pulso rectangular en $[0, 1]$) y respuesta al impulso $h(t)$ (rojo, rampa lineal en $[0, 2]$). Ambas tienen soporte acotado; los saltos en los extremos siguen la convención $u(0) = 1$.

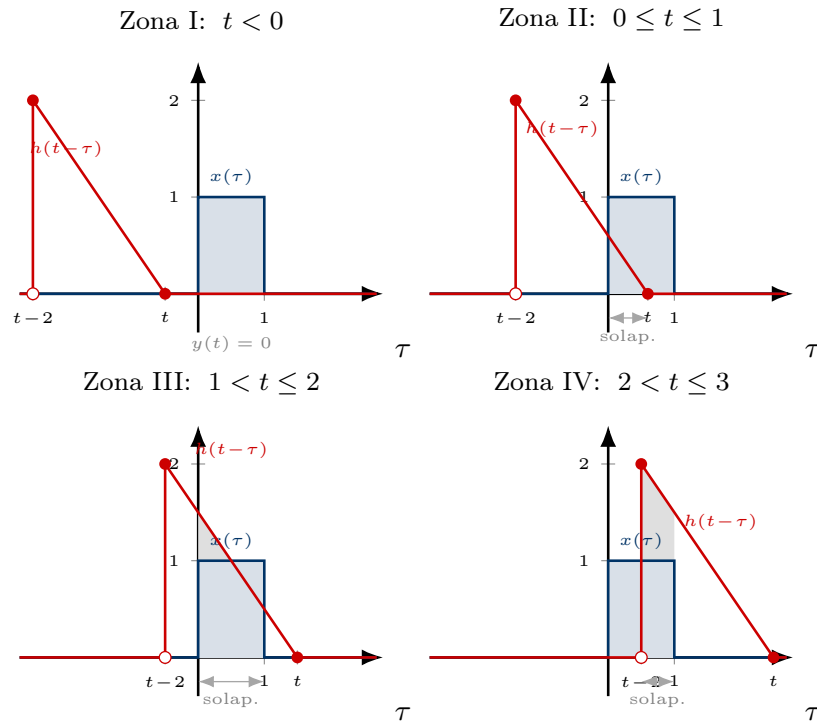


Figura 8: Procedimiento de invertir y desplazar para el Ejercicio 8. Zonas de solapamiento.

Zona I: $t < 0$. Sin solapamiento. $y(t) = 0$.

Zona II: $0 \leq t \leq 1$. Los límites son $0 \leq \tau \leq t$:

$$y(t) = \int_0^t 1 \cdot (t - \tau) d\tau = \left[t\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_0^t = t^2 - \frac{t^2}{2} = \frac{t^2}{2}$$

Zona III: $1 < t \leq 2$. Los límites son $0 \leq \tau \leq 1$ (el pulso x determina el límite superior):

$$y(t) = \int_0^1 (t - \tau) d\tau = \left[t\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_0^1 = t - \frac{1}{2}$$

Zona IV: $2 < t \leq 3$. Los límites son $t - 2 \leq \tau \leq 1$:

$$y(t) = \int_{t-2}^1 (t - \tau) d\tau = \left[t\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_{t-2}^1 = \left(t - \frac{1}{2} \right) - \left(t(t-2) - \frac{(t-2)^2}{2} \right)$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} y(t) &= t - \frac{1}{2} - t^2 + 2t + \frac{t^2 - 4t + 4}{2} = t - \frac{1}{2} - t^2 + 2t + \frac{t^2}{2} - 2t + 2 \\ &= -\frac{t^2}{2} + t + \frac{3}{2} = \frac{-(t^2 - 2t - 3)}{2} = \frac{(3-t)(1+t)}{2} \end{aligned}$$

Verificación: en $t = 2$, $y(2) = (1)(3)/2 = 3/2 = 2 - 1/2 \checkmark$. En $t = 3$, $y(3) = (0)(4)/2 = 0 \checkmark$.

Zona V: $t > 3$. Sin solapamiento. $y(t) = 0$.

Resultado:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t \leq 1, \\ t - \frac{1}{2}, & 1 < t \leq 2, \\ \frac{(3-t)(1+t)}{2}, & 2 < t \leq 3, \\ 0, & t > 3. \end{cases}$$

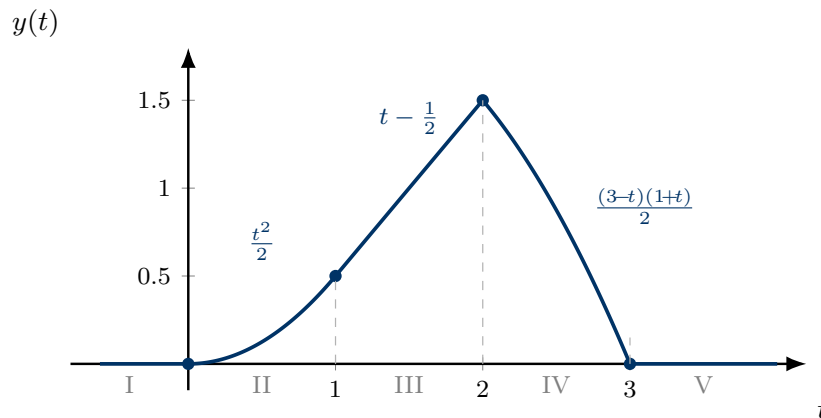


Figura 9: Resultado de la convolución del Ejercicio 8 (pulso rectangular con rampa).

Ejercicio 9: Interconexión de sistemas LIT

En la Sección 4.2.5 del libro se establece que:

- **Cascada:** $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$ — la respuesta al impulso equivalente es la *convolución* de las individuales.
- **Paralelo:** $h(t) = h_1(t) + h_2(t)$ — la respuesta al impulso equivalente es la *suma* de las individuales.

a) $h_1(t) = e^{-t}u(t)$, $h_2(t) = \delta(t - 2)$

Cascada: Usando la propiedad de convolución con impulso desplazado (Sección 4.3.7): $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$:

$$h_{\text{cas}}(t) = h_1(t) * \delta(t - 2) = h_1(t - 2) = e^{-(t-2)}u(t - 2)$$

La cascada con un impulso retardado simplemente desplaza la otra respuesta al impulso en 2 segundos.

Paralelo:

$$h_{\text{par}}(t) = e^{-t}u(t) + \delta(t - 2)$$

b) $h_1(t) = u(t) - u(t-1)$, $h_2(t) = u(t) - u(t-1)$

Ambas son pulsos rectangulares de duración 1 y amplitud 1.

Cascada: Es la convolución de dos pulsos idénticos de ancho $a = b = 1$. Aplicando el resultado de la Sección 4.3.5: como $a = b$, el trapecio degenera en un **triángulo isósceles** de base $a + b = 2$ y altura $a = 1$:

$$h_{\text{cas}}(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 2-t, & 1 < t \leq 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Es decir, $h_{\text{cas}}(t) = r(t) - 2r(t-1) + r(t-2)$, donde $r(t) = tu(t)$ es la rampa unitaria.

Paralelo:

$$h_{\text{par}}(t) = 2[u(t) - u(t-1)]$$

Un pulso rectangular de duración 1 y amplitud 2.

c) $h_1(t) = \delta(t) - \delta(t-T)$, $h_2(t) = u(t)$

Cascada: Usamos la distributividad de la convolución y la propiedad del impulso:

$$\begin{aligned} h_{\text{cas}}(t) &= [\delta(t) - \delta(t-T)] * u(t) \\ &= \delta(t) * u(t) - \delta(t-T) * u(t) \\ &= u(t) - u(t-T) \end{aligned}$$

La cascada produce un pulso rectangular de duración T : el integrador $u(t)$ acumula la diferencia de impulsos.

Paralelo:

$$h_{\text{par}}(t) = \delta(t) - \delta(t-T) + u(t)$$

Ejercicio 10: Estabilidad y causalidad de sistemas LIT

Para un sistema LIT, las propiedades se leen directamente de $h(t)$ (Sección 4.4 del libro):

- **Estabilidad BIBO:** el sistema es estable si y solo si $h(t)$ es absolutamente integrable: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$.
- **Causalidad:** el sistema es causal si y solo si $h(t) = 0$ para todo $t < 0$.

a) $h(t) = e^{-(1-2j)t} u(t)$

Causalidad: $h(t) = 0$ para $t < 0$ gracias al factor $u(t)$. $\Rightarrow$ **Causal**.

Estabilidad: Calculamos $|h(t)| = |e^{-(1-2j)t}| |u(t)| = e^{-\text{Re}(1-2j)t} u(t) = e^{-t} u(t)$, ya que el módulo de $e^{j\omega t}$ es siempre 1:

$$\int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1 < \infty$$

$\Rightarrow$ **Estable**.

b) $h(t) = e^{2t} \cos(3t) u(t+1)$

Causalidad: El factor $u(t+1)$ se enciende en $t = -1$, por lo que $h(t) \neq 0$ para $-1 \leq t < 0$. $\Rightarrow$ **No causal**.

Estabilidad: Para $t \geq -1$, $|h(t)| = e^{2t} |\cos(3t)|$:

$$\int_{-1}^{\infty} e^{2t} |\cos(3t)| dt \geq \int_0^{\infty} e^{2t} |\cos(3t)| dt$$

Como $e^{2t} \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \infty$ y $|\cos(3t)|$ no se anula en promedio, la integral diverge.

$\Rightarrow$ **No estable**.

c) $h(t) = e^{-t} \sin(2t) u(t)$

Causalidad: $h(t) = 0$ para $t < 0$. $\Rightarrow$ **Causal**.

Estabilidad: $|h(t)| \leq e^{-t} |\sin(2t)| u(t) \leq e^{-t} u(t)$:

$$\int_0^{\infty} |h(t)| dt \leq \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1 < \infty$$

$\Rightarrow$ **Estable**.

Ejercicio 11: Respuesta al impulso y respuesta al escalón

La Sección 4.4.4 del libro establece la relación entre ambas:

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \quad \text{y} \quad h(t) = \frac{d}{dt}g(t)$$

La respuesta al escalón es la integral acumulada de $h(t)$; derivar $g(t)$ recupera $h(t)$.

a) $h(t) = e^{-2t}u(t)$. Calcular $g(t)$.

$$g(t) = \int_{-\infty}^t e^{-2\tau}u(\tau) d\tau = \int_0^t e^{-2\tau} d\tau = \left[\frac{e^{-2\tau}}{-2} \right]_0^t = \frac{1 - e^{-2t}}{2}, \quad t \geq 0$$

Resultado:

$$g(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$$

La respuesta al escalón sube desde 0 y tiende asintóticamente a $1/2$. El valor final $g(\infty) = 1/2$ coincide con $H(0) = \int_0^\infty h(\tau) d\tau = 1/2$.

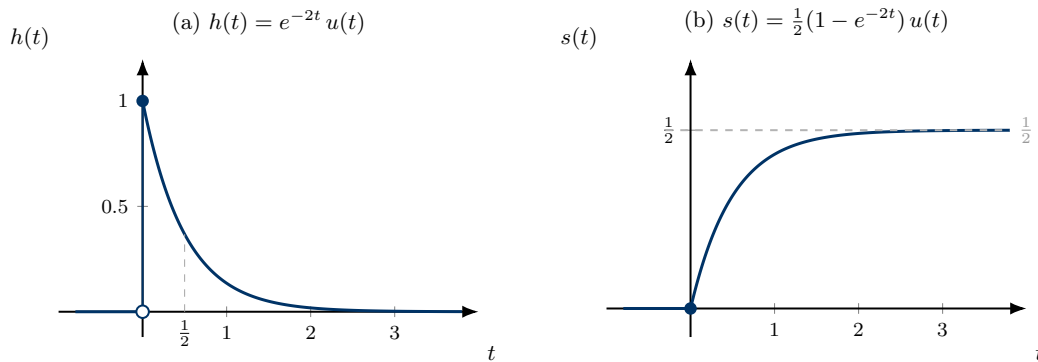


Figura 10: Respuesta al impulso $h(t)$ y respuesta al escalón $g(t)$ del inciso a).

b) $g(t) = (1 - e^{-t/\tau_0})u(t)$ con $\tau_0 = RC$. Recuperar $h(t)$.

Derivamos:

$$h(t) = \frac{d}{dt}g(t) = \frac{d}{dt}[(1 - e^{-t/\tau_0})u(t)]$$

Usando la regla del producto y $\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$:

$$h(t) = \frac{1}{\tau_0}e^{-t/\tau_0}u(t) + (1 - e^{-t/\tau_0})\delta(t)$$

El segundo término se evalúa en $t = 0$: $(1 - e^0)\delta(t) = 0$. Por lo tanto:

$$h(t) = \frac{1}{\tau_0}e^{-t/\tau_0}u(t)$$

Es la respuesta al impulso del circuito RC , una exponencial decreciente causal (Sección 4.4.4 del libro).

c) $h(t) = \delta(t) - \delta(t - T)$ con $T > 0$. Calcular $g(t)$.

$$g(t) = \int_{-\infty}^t [\delta(\tau) - \delta(\tau - T)] d\tau = u(t) - u(t - T)$$

$$g(t) = u(t) - u(t - T)$$

Es un pulso rectangular de duración T . **Interpretación:** ante un escalón (que se enciende y permanece constante), el sistema produce una salida que vale 1 durante los primeros T segundos y luego vuelve a cero. El sistema “recuerda” la diferencia entre el valor actual y el valor de hace T segundos. Es un **diferenciador temporal de ventana T** : mide el cambio neto de la entrada en los últimos T segundos.

Ejercicio 12: Ecuaciones diferenciales y sistemas LIT

La Sección 4.5.1 del libro establece que una **ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes** (EDLCC) con condiciones iniciales en reposo define un sistema LIT. Las condiciones para que esto se cumpla son:

1. La ecuación es **lineal** en $x(t)$ e $y(t)$ y sus derivadas.
2. Los coeficientes son **constantes** (independientes del tiempo).
3. Las condiciones iniciales están **en reposo**.

a) $\dot{y}(t) + 3y(t) = 2x(t)$

Es una EDLCC de orden $N = 1$: los coeficientes ($a_1 = 1$, $a_0 = 3$, $b_0 = 2$) son constantes y la ecuación es lineal en y , $\dot{y}$ y x . Con condiciones iniciales en reposo:

⇒ **Es LIT.**

b) $\dot{y}(t) + ty(t) = x(t)$

El coeficiente t que multiplica a $y(t)$ **depende del tiempo**. Esto rompe la invarianza temporal: si $y(t)$ es solución frente a $x(t)$, sustituir $t \rightarrow t - t_0$ cambia el coeficiente t por $t - t_0$, de modo que $y(t - t_0)$ ya no resuelve la misma ecuación.

⇒ **Es lineal, pero NO es invariante en el tiempo.** No es LIT.

c) $\dot{y}(t) + y^2(t) = x(t)$

El término $y^2(t)$ viola la linealidad. Si y_1 y y_2 resuelven la ecuación frente a x_1 y x_2 , la combinación $\alpha y_1 + \beta y_2$ no resuelve la ecuación frente a $\alpha x_1 + \beta x_2$ porque $(\alpha y_1 + \beta y_2)^2 \neq \alpha y_1^2 + \beta y_2^2$.

⇒ **NO es lineal.** No es LIT.

d) $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = \dot{x}(t) + x(t)$

Es una EDLCC de orden $N = 2$ con $M = 1$: coeficientes $a_2 = 1$, $a_1 = 4$, $a_0 = 3$, $b_1 = 1$, $b_0 = 1$, todos constantes. La ecuación es lineal en y , $\dot{y}$, $\ddot{y}$, x y $\dot{x}$.

⇒ **Es LIT.**

Ejercicio 13: Diagramas en bloques con derivadores

La Sección 4.5.3 del libro describe la **realización directa con derivadores**: se despeja $y(t)$ de la EDLCC, lo que revela la estructura del diagrama. La salida se obtiene sumando los aportes de la entrada (escalados por b_k/a_0) con las realimentaciones de las derivadas de la salida (escaladas por $-a_k/a_0$).

a) $\dot{y}(t) + 3y(t) = 2x(t)$

Despejamos $y(t)$ (con $a_0 = 3$):

$$y(t) = \frac{1}{3} [2x(t) - \dot{y}(t)] = \frac{2}{3} x(t) - \frac{1}{3} \dot{y}(t)$$

Estructura del diagrama:

- La entrada $x(t)$ se escala por la ganancia $b_0/a_0 = 2/3$.
- La salida $y(t)$ pasa por un derivador para generar $\dot{y}(t)$.
- $\dot{y}(t)$ se escala por $-a_1/a_0 = -1/3$ y se realimenta al sumador.
- El sumador produce: $y(t) = \frac{2}{3}x(t) - \frac{1}{3}\dot{y}(t)$.

El lazo de realimentación tiene un único derivador, coherente con el orden $N = 1$ de la EDLCC.

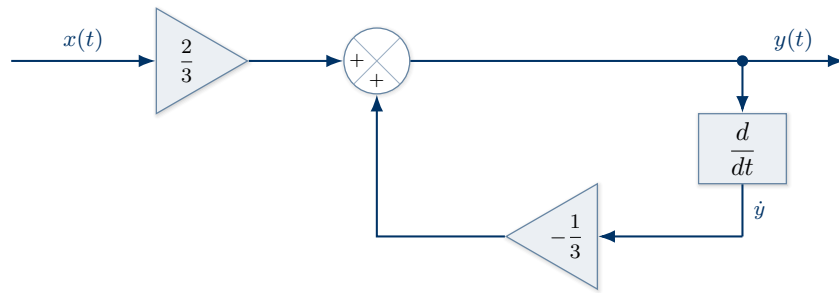


Figura 11: Diagrama en bloques con un derivador para la EDLCC de primer orden.

b) $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = x(t)$

Despejamos $y(t)$ (con $a_0 = 3$):

$$y(t) = \frac{1}{3} [x(t) - 4\dot{y}(t) - \ddot{y}(t)] = \frac{1}{3} x(t) - \frac{4}{3} \dot{y}(t) - \frac{1}{3} \ddot{y}(t)$$

Estructura del diagrama:

- La entrada $x(t)$ se escala por $b_0/a_0 = 1/3$.
- La salida $y(t)$ pasa por dos derivadores en cascada:
 - El primer derivador genera $\dot{y}(t)$, que se escala por $-a_1/a_0 = -4/3$.
 - El segundo derivador genera $\ddot{y}(t)$, que se escala por $-a_2/a_0 = -1/3$.
- Las tres ramas se suman: $y(t) = \frac{1}{3}x(t) - \frac{4}{3}\dot{y}(t) - \frac{1}{3}\ddot{y}(t)$.

El lazo de realimentación tiene dos derivadores en cascada, coherente con el orden $N = 2$ de la EDLCC. La estructura es idéntica al Ejemplo 3 de la Sección 4.5.3 del libro (oscilador amortiguado), con distintos valores numéricos de las ganancias.

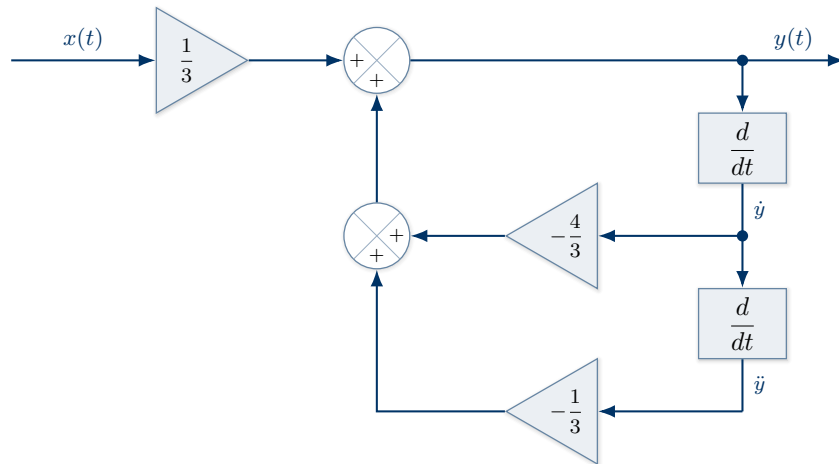


Figura 12: Diagrama en bloques con dos derivadores en cascada para la EDLCC de segundo orden.